Oefeningen "H6: Recurrente betrekkinge (uigewerkte oplossingen) Deel 2: Niet-homogene recurrente betre (vraagstukken)

1) Oefening 13

K(n) = kapitaal op het einde van de n-de maand

K(n)=(K(n-1)+200)*1.005 met K(0)=0

```
(%i1)   kill(all);
(%o0)   done
```

(a)

STAP 1: K(n)=1.005*K(n-1) (homogeen)

```
(%i1)   kv:r=1.005*1;
(kv)    r=1.005
```

```
(%i2)   K_H(n):=alpha*1.005^n;
```
(%o2) $K_H(n):=\alpha\, 1.005^n$

STAP 2: particuliere oplossing,
kopie van niet-homogene termen dus voorstel A

```
(%i3)   K_P(n):=A;
```
(%o3) $K_P(n):=A$

```
(%i4)   K_P(n)=(K_P(n-1)+200)*1.005;
```
(%o4) $A=1.005\,(A+200)$

```
(%i5)   solve(%);
rat: replaced -1.005 by -201/200 = -1.005
(%o5)   [A=-40200]
```

```
(%i6)   A:-40200;
(A)     -40200
```

```
(%i7)   K_P(n);
(%o7)   -40200
```

STAP 3: (voorlopige) eindoplossing

```
(%i8)   K(n):=K_H(n)+K_P(n);
```
(%o8) $K(n):=K_H(n)+K_P(n)$

```
(%i9)   K(n);
```
(%o9) $\alpha\, 1.005^{n}-40200$

STAP 4: unieke eindoplossing

```
(%i10)  K(0)=0;
```
(%o10) $1.0\,\alpha-40200=0$

```
(%i11)  solve(%);
rat: replaced 1.0 by 1/1 = 1.0
```
(%o11) $[\alpha=40200]$

```
(%i12)  alpha:40200;
(alpha) 40200
```

```
(%i13)  K(n);
```
(%o13) $40200\, 1.005^{n}-40200$

(b)

Na één jaar:

```
(%i14)  K(12);
```
(%o14) 2479.448036952803

(c)

Wanneer K(n)>13000:

```
(%i15)  solve(K(n)=13000);
rat: replaced 1.005 by 201/200 = 1.005
```
(%o15) $[201^{n+1}=266\,200^{n}]$

Exponentiële vergelijking (oplossen met log):
201/266=(200/201)^n
log(201/266)=n*log(200/201)

```
(%i16)  solve(log(201/266)=n*log(200/201));
```
(%o16) $$\left[n=\frac{\log\left(\frac{201}{266}\right)}{\log\left(\frac{200}{201}\right)}\right]$$

```
(%i17)  float(%);
```
(%o17) $[n=56.17825938941433]$

Antwoord: na 57 maanden

2) Oefening 14

B(k) = nog terug te betalen bedrag juist na k-de maandelijkse afbetaling

B(k) = B(k-1)+i*B(k-1)-m met B(0)=B

```
(%i18) kill(all);
(%o0)  done
```

(a)

STAP 1: B(k)=(1+i)*B(k-1) (homogeen)

```
(%i1)  kv:r=(1+i)*1;
(kv)   r=i+1
```

```
(%i2)  B_H(k):=alpha*(1+i)^k;
```

(%o2) $B_H(k):=alpha\,(1+i)^k$

STAP 2: particuliere oplossing,
kopie van niet-homogene termen dus voorstel A

```
(%i3)  B_P(k):=A;
```

(%o3) $B_P(k):=A$

```
(%i4)  B_P(k) = B_P(k-1)+i*B_P(k-1)-m;
```

(%o4) $A=-m+A\,i+A$

```
(%i5)  solve(%,A);
```

(%o5) $[A=\frac{m}{i}]$

```
(%i6)  A:m/i;
```

(A) $\frac{m}{i}$

```
(%i7)  B_P(k);
```

(%o7) $\frac{m}{i}$

STAP 3: (voorlopige) eindoplossing

```
(%i8)  B(k):=B_H(k)+B_P(k);
```

(%o8) $B(k):=B_H(k)+B_P(k)$

```
(%i9)  B(k);
```

(%o9) $\frac{m}{i}+alpha\,(i+1)^k$

STAP 4: unieke eindoplossing

```
(%i10) B(0)=B;
```

(%o10) $\frac{m}{i}+alpha=B$

```
(%i11) solve(%,alpha);
```

(%o11) $[alpha=-\frac{m-B\,i}{i}]$

```
(%i12) alpha:B-m/i;
```

(alpha) $B-\frac{m}{i}$

```
(%i13) B(k);
```

(%o13) $\left(i+1\right)^{k}\left(B-\frac{m}{i}\right)+\frac{m}{i}$

De lening moet na n maanden afbetaald zijn:

```
(%i14) B(n)=0;
```

(%o14) $\left(i+1\right)^{n}\left(B-\frac{m}{i}\right)+\frac{m}{i}=0$

```
(%i15) solve(%,m);
```

(%o15) $[m=\frac{B\,i\left(i+1\right)^{n}}{\left(i+1\right)^{n}-1}]$

```
(%i16) m:(i*(1+i)^n*B)/((1+i)^n-1);
```

(m) $\frac{B\,i\left(i+1\right)^{n}}{\left(i+1\right)^{n}-1}$

(b)

```
(%i17) substitute([i=0.005,B=10000,n=30],m);
(%o17) 359.7891841382904
```

3) Oefening 16: torens van Hanoï

H(n) = minimaal # zetten om een toren
met n schijven te verplaatsen

differentievgl: zie ook ppt op Toledo

H(n)=H(n-1)+1+H(n-1) met H(2)=3

of H(n)=2H(n-1)+1 met H(2)=3

```
(%i18) kill(all);
(%o0) done
```

(a)

STAP 1: H(n)=2H(n-1) (homogeen)

```
(%i1) kv:r=2*1;
```

(kv) $r=2$

```
(%i2) H_H(n):=alpha*2^n;
```

(%o2) $H_{H}\left(n\right):=alpha\,2^{n}$

STAP 2: particuliere oplossing,
kopie van niet-homogene termen dus voorstel A

```
(%i3)  H_P(n):=A;
```
(%o3) $H_P(n):=A$

```
(%i4)  H_P(n)=2*H_P(n-1)+1;
```
(%o4) $A=2\,A+1$

```
(%i5)  solve(%);
```
(%o5) $[A=-1]$

```
(%i6)  A:-1;
```
(A) -1

```
(%i7)  H_P(n);
```
(%o7) -1

STAP 3: (voorlopige) eindoplossing

```
(%i8)  H(n):=H_H(n)+H_P(n);
```
(%o8) $H(n):=H_H(n)+H_P(n)$

```
(%i9)  H(n);
```
(%o9) $alpha\,2^n-1$

STAP 4: unieke eindoplossing

```
(%i10)  H(2)=3;
```
(%o10) $4\,alpha-1=3$

```
(%i11)  solve(%);
```
(%o11) $[alpha=1]$

```
(%i12)  alpha:1;
```
(alpha) 1

```
(%i13)  H(n);
```
(%o13) 2^n-1

(b)

64 gouden schijven:

```
(%i14)  H(64);
```
(%o14) 18446744073709551615

1 schijf per seconde, uitdrukken in jaren:

```
(%i15)  %/(60*60*24*365.25);
```
(%o15) $5.845420460906263\,10^{11}$

4) oefening 16: bubble sort-algoritme

```
T(n) = # testen voor een array van n getallen

diffvgl: T(n)=(n-1)+T(n-1) met T(2)=1
```

```
(%i16) kill(all);
(%o0)  done
```

```
STAP 1: T(n)=T(n-1) (homogeen)
```

```
(%i1)  kv:r=1;
(kv)   r=1
```

```
(%i2)  T_H(n):=alpha*1^n;
```

(%o2) $T_H(n):=alpha\,1^n$

```
(%i3)  T_H(n);
(%o3)  alpha
```

```
STAP 2: particuliere oplossing
voorstel: (An+B)n (met extra n wegens "overlap" met T_H(n)!)
```

```
(%i4)  T_P(n):=(A*n+B)*n;
```

(%o4) $T_P(n):=(A\,n+B)\,n$

```
(%i5)  T_P(n)=(n-1)+T_P(n-1);
```

(%o5) $n\,(A\,n+B)=n+(A\,(n-1)+B)\,(n-1)-1$

```
(%i6)  ingevuld:expand(%);
```

(ingevuld) $A\,n^2+B\,n=A\,n^2+B\,n-2\,A\,n+n-B+A-1$

```
(%i7)  coeff(ingevuld,n,2);
```

(%o7) $A=A$

```
(%i8)  vgl1:coeff(ingevuld,n,1);
```

(vgl1) $B=B-2\,A+1$

```
(%i9)  vgl2:coeff(ingevuld,n,0);
```

(vgl2) $0=-B+A-1$

```
(%i10) solve([vgl1,vgl2]);
```

(%o10) $[[A=\frac{1}{2},B=-\frac{1}{2}]]$

```
(%i12) A:1/2;  B:-1/2;
```

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{2}$

```
(%i13) T_P(n);
```

(%o13) $\left(\frac{n}{2}-\frac{1}{2}\right)n$

STAP 3: (voorlopige) eindoplossing

```
(%i14) T(n):=T_H(n)+T_P(n);
```

(%o14) $T(n):=T_H(n)+T_P(n)$

```
(%i15) expand(T(n));
```

(%o15) $\frac{n^2}{2}-\frac{n}{2}+alpha$

STAP 4: unieke oplossing

```
(%i16) T(2)=1;
```

(%o16) $alpha+1=1$

```
(%i17) solve(%);
```

(%o17) $[alpha=0]$

```
(%i18) alpha:0;
```

(alpha) 0

```
(%i19) T(n);
```

(%o19) $\left(\frac{n}{2}-\frac{1}{2}\right)n$

```
(%i20) T(100);
```

(%o20) 4950

5) Oefening 17

K(n) = # kanonballen in een piramide met n lagen

Differentievergelijking: K(n)=K(n-1)+n² (bv K(10)=K(9)+10*10)
met K(1)=1 (of K(2)=5)

```
(%i21) kill(all);
```

(%o0) *done*

STAP 1: K(n)=K(n-1)
(homogeen maken)

```
(%i1) kv:r=1;
```

(kv) $r=1$

```
(%i2) K_H(n):=alpha*1^n;
```

(%o2) $K_H(n):=alpha\,1^n$

```
(%i3) K_H(n);
```

(%o3) *alpha*

STAP 2: particuliere oplossing
Voorstel: An²+Bn+C maar wegens "overlap" aanpassen tot (An²+Bn+C)n

```
(%i4)   K_P(n):=(A*n^2+B*n+C)*n;
```

(%o4) $K_P(n):=\left(A\,n^2+B\,n+C\right)n$

```
(%i5)   K_P(n)=K_P(n-1)+n^2;
```

(%o5) $n\left(A\,n^2+B\,n+C\right)=n^2+\left(B\left(n-1\right)+A\left(n-1\right)^2+C\right)\left(n-1\right)$

```
(%i6)   ingevuld:expand(%);
```

(ingevuld) $A\,n^3+B\,n^2+C\,n=A\,n^3+B\,n^2-3\,A\,n^2+n^2+C\,n-2\,B\,n+3\,A\,n-C+B-A$

```
(%i7)   vgl1:coeff(ingevuld,n,3);
```

(vgl1) $A=A$

Correcte, maar overbodige vergelijking...

```
(%i8)   vgl2:coeff(ingevuld,n,2);
```

(vgl2) $B=B-3\,A+1$

```
(%i9)   vgl3:coeff(ingevuld,n,1);
```

(vgl3) $C=C-2\,B+3\,A$

```
(%i10)  vgl4:coeff(ingevuld,n,0);
```

(vgl4) $0=-C+B-A$

```
(%i11)  solve([vgl2,vgl3,vgl4]);
```

(%o11) $[[C=\frac{1}{6},A=\frac{1}{3},B=\frac{1}{2}]]$

```
(%i12)  solve([vgl1,vgl2,vgl3,vgl4],[A,B,C]);
solve: dependent equations eliminated: (1)
```

(%o12) $[[A=\frac{1}{3},B=\frac{1}{2},C=\frac{1}{6}]]$

```
(%i15)  A:1/3;
        B:1/2;
        C:1/6;
```

(A) $\frac{1}{3}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{1}{6}$

```
(%i16)  K_P(n);
```

(%o16) $n\left(\frac{n^2}{3}+\frac{n}{2}+\frac{1}{6}\right)$

STAP 3: voorlopige oplossing

```
(%i17)  K(n):=K_H(n)+K_P(n);
```

(%o17) $K(n):=K_H(n)+K_P(n)$

```
(%i18) K(n);
```

(%o18) $n\left(\frac{n^2}{3}+\frac{n}{2}+\frac{1}{6}\right)+alpha$

STAP 4: (unieke) oplossing

```
(%i19) K(1)=1;
```

(%o19) $alpha+1=1$

```
(%i20) solve(%);
```

(%o20) $[alpha=0]$

```
(%i21) K(2)=5;
```

(%o21) $alpha+5=5$

```
(%i22) solve(%);
```

(%o22) $[alpha=0]$

```
(%i23) alpha:0;
```

(alpha) 0

```
(%i24) K(n);
```

(%o24) $n\left(\frac{n^2}{3}+\frac{n}{2}+\frac{1}{6}\right)$

in 10 lagen?

```
(%i25) K(10);
```

(%o25) 385

Controle:

```
(%i26) sum(k^2,k,1,10);
```

(%o26) 385

6) Oefening 18

D(n) = het n-de driehoeksgetal

D(n) = D(n-1)+n met D(1)=1

```
(%i27) kill(all);
```

(%o0) *done*

(a)

STAP 1: D(n) = D(n-1) (homogeen)

```
(%i1) kv:r=1;
```

(kv) $r=1$

```
(%i2) D_H(n):=alpha*1^n;
```

(%o2) $D_H(n):=alpha\,1^n$

```
(%i3)   D_H(n);
(%o3)   alpha
```

STAP 2: particuliere oplossing,
kopie van niet-homogene termen dus voorstel A*n+B, maar
alpha en B zijn eigenlijk hetzelfde (een constante) dus
particuliere oplossing aanpassen met een extra n.

```
(%i4)   D_P(n):=(A*n+B)*n;
```

(%o4) $D_P(n):=(A\,n+B)\,n$

```
(%i5)   D_P(n) = D_P(n-1)+n;
```

(%o5) $n\,(A\,n+B)=n+(A\,(n-1)+B)\,(n-1)$

```
(%i6)   ingevuld:expand(%);
```

(ingevuld) $A\,n^2+B\,n=A\,n^2+B\,n-2\,A\,n+n-B+A$

```
(%i7)   vgl0:coeff(ingevuld,n,2);
```

(vgl0) $A=A$

```
(%i8)   vgl1:coeff(ingevuld,n,1);
```

(vgl1) $B=B-2\,A+1$

```
(%i9)   vgl2:coeff(ingevuld,n,0);
```

(vgl2) $0=A-B$

```
(%i10)  solve([vgl1,vgl2]);
```

(%o10) $[[A=\frac{1}{2},B=\frac{1}{2}]]$

```
(%i12)  A:1/2;
        B:1/2;
```

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{2}$

```
(%i13)  D_P(n);
```

(%o13) $\left(\frac{n}{2}+\frac{1}{2}\right)n$

STAP 3: (voorlopige) eindoplossing

```
(%i14)  D(n):=D_H(n)+D_P(n);
```

(%o14) $D(n):=D_H(n)+D_P(n)$

```
(%i15)  D(n);
```

(%o15) $\left(\frac{n}{2}+\frac{1}{2}\right)n+alpha$

STAP 4: unieke eindoplossing

```
(%i16)  D(1)=1;
(%o16)  alpha+1=1
```

```
(%i17)  solve(%,alpha);
(%o17)  [alpha=0]
```

```
(%i18)  alpha:0;
(alpha) 0
```

```
(%i19)  D(n);
```

(%o19) $\left(\frac{n}{2}+\frac{1}{2}\right)n$

(b)

Het honderste is:

```
(%i20)  D(100);
(%o20)  5050
```

(c)

We gaan na of er een natuurlijk getal n bestaat zodat D(n)=5153655

```
(%i21)  solve(D(n)=5153655);
(%o21)  [n=3210,n=-3211]
```

Antw: ze zochten D(3210).

7) Oefening 19

V(n) = het n-de vijfhoeksgetal

V(n) = V(n-1)+(3n-2) met V(1)=1

```
(%i22)  kill(all);
(%o0)   done
```

(a)

STAP 1: V(n) = V(n-1) (homogeen)

```
(%i1)   kv:r=1;
(kv)    r=1
```

```
(%i2)   V_H(n):=alpha*1^n;
```

(%o2) $V_H(n):=alpha\,1^n$

```
(%i3)   V_H(n);
(%o3)   alpha
```

STAP 2: particuliere oplossing,
kopie van niet-homogene termen dus voorstel A*n+B, maar
alpha en B zijn eigenlijk hetzelfde (een constante) dus
particuliere oplossing aanpassen met een extra n.

```
(%i4)   V_P(n):=(A*n+B)*n;
```
(%o4) $V_P(n):=(A\,n+B)\,n$

```
(%i5)   V_P(n) = V_P(n-1)+3*n-2;
```
(%o5) $n\,(A\,n+B)=3\,n+(A\,(n-1)+B)\,(n-1)-2$

```
(%i6)   ingevuld:expand(%);
```
(ingevuld) $A\,n^2+B\,n=A\,n^2+B\,n-2\,A\,n+3\,n-B+A-2$

```
(%i7)   vgl0:coeff(ingevuld,n,2);
```
(vgl0) $A=A$

```
(%i8)   vgl1:coeff(ingevuld,n,1);
```
(vgl1) $B=B-2\,A+3$

```
(%i9)   vgl2:coeff(ingevuld,n,0);
```
(vgl2) $0=-B+A-2$

```
(%i10)  solve([vgl1,vgl2]);
```
(%o10) $[[A=\frac{3}{2},B=-\frac{1}{2}]]$

```
(%i12)  A:3/2;
        B:-1/2;
```
(A) $\frac{3}{2}$

(B) $-\frac{1}{2}$

```
(%i13)  V_P(n);
```
(%o13) $n\left(\frac{3\,n}{2}-\frac{1}{2}\right)$

STAP 3: (voorlopige) eindoplossing

```
(%i14)  V(n):=V_H(n)+V_P(n);
```
(%o14) $V(n):=V_H(n)+V_P(n)$

```
(%i15)  V(n);
```
(%o15) $n\left(\frac{3\,n}{2}-\frac{1}{2}\right)+alpha$

STAP 4: unieke eindoplossing

```
(%i16)  V(1)=1;
```
(%o16) $alpha+1=1$

```
(%i17) solve(%,alpha);
```
(%o17) $[alpha=0]$

```
(%i18) alpha:0;
```
(alpha) 0

```
(%i19) V(n);
```
(%o19) $n\left(\frac{3\,n}{2}-\frac{1}{2}\right)$

(b)

Het honderste is:

```
(%i20) V(100);
```
(%o20) 14950

(c)

We gaan na of er een natuurlijk getal n bestaat zodat

```
(%i21) solve(V(n)=2283517);
```
(%o21) $[n=-\frac{3701}{3},n=1234]$

Antw: We waren op zoek naar V(1234).

8) Oefening 20

t(n) = n-de term van de rij (-2,0,3,7,12,18,25,...)

Vaststelling: +2,+3,+4,+5,...

Dus: t(n)=t(n-1)+(n+1) met t(0)=-2
(waarbij we nummeren vanaf 0)

```
(%i22) kill(all);
```
(%o0) *done*

(a)

STAP 1: t(n) = t(n-1) (homogeen)

```
(%i1) kv:r=1;
```
(kv) $r=1$

```
(%i2) t_H(n):=alpha*1^n;
```
(%o2) $t_H(n):=alpha\,1^n$

```
(%i3) t_H(n);
```
(%o3) *alpha*

STAP 2: particuliere oplossing,
kopie van niet-homogene termen dus voorstel A*n+B, maar
alpha en B zijn eigenlijk hetzelfde (een constante) dus
particuliere oplossing aanpassen met een extra n.

```
(%i4)   t_P(n):=(A*n+B)*n;
```
(%o4) $t_P(n):=(A\,n+B)\,n$

```
(%i5)   t_P(n) = t_P(n-1)+n+1;
```
(%o5) $n\,(A\,n+B)=n+(A\,(n-1)+B)\,(n-1)+1$

```
(%i6)   ingevuld:expand(%);
```
(ingevuld) $A\,n^2+B\,n=A\,n^2+B\,n-2\,A\,n+n-B+A+1$

```
(%i7)   vgl0:coeff(ingevuld,n,2);
```
(vgl0) $A=A$

```
(%i8)   vgl1:coeff(ingevuld,n,1);
```
(vgl1) $B=B-2\,A+1$

```
(%i9)   vgl2:coeff(ingevuld,n,0);
```
(vgl2) $0=-B+A+1$

```
(%i10)  solve([vgl1,vgl2]);
```
(%o10) $[[A=\frac{1}{2},B=\frac{3}{2}]]$

```
(%i12)  A:1/2;
        B:3/2;
```
(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{3}{2}$

```
(%i13)  t_P(n);
```
(%o13) $\left(\frac{n}{2}+\frac{3}{2}\right)n$

STAP 3: (voorlopige) eindoplossing

```
(%i14)  t(n):=t_H(n)+t_P(n);
```
(%o14) $t(n):=t_H(n)+t_P(n)$

```
(%i15)  t(n);
```
(%o15) $\left(\frac{n}{2}+\frac{3}{2}\right)n+alpha$

STAP 4: unieke eindoplossing

```
(%i16)  t(0)=-2;
```
(%o16) $alpha=-2$

```
(%i17) alpha:-2;
(alpha) -2
```

```
(%i18) t(n);
```

(%o18) $\left(\frac{n}{2}+\frac{3}{2}\right)n-2$

```
(%i19) factor(%);
```

(%o19) $\frac{(n-1)(n+4)}{2}$

Het 50000ste (heeft rangnummer 4999):

```
(%i20) t(4999);
(%o20) 12502497
```

9) Oefening 22

t(n) = n-de term van de rij (-2,-1,0,2,5,9,14,...)

Vaststelling: +0,+1,+2,+3,+4,+5,...

Dus: t(n)=t(n-1)+(n-1) met t(0)=-1
(waarbij we nummeren vanaf 0)

```
(%i21) kill(all);
(%o0) done
```

(a)

STAP 1: t(n) = t(n-1) (homogeen)

```
(%i1) kv:r=1;
(kv) r=1
```

```
(%i2) t_H(n):=alpha*1^n;
```

(%o2) $t_H(n):=alpha\,1^n$

```
(%i3) t_H(n);
(%o3) alpha
```

STAP 2: particuliere oplossing,
kopie van niet-homogene termen dus voorstel A*n+B, maar
alpha en B zijn eigenlijk hetzelfde (een constante) dus
particuliere oplossing aanpassen met een extra n.

```
(%i4) t_P(n):=(A*n+B)*n;
```

(%o4) $t_P(n):=(A\,n+B)\,n$

```
(%i5) t_P(n) = t_P(n-1)+n-1;
```

(%o5) $n\,(A\,n+B)=n+(A\,(n-1)+B)\,(n-1)-1$

(%i6) `ingevuld:expand(%);`

(ingevuld) $A\,n^2+B\,n=A\,n^2+B\,n-2\,A\,n+n-B+A-1$

(%i7) `vgl0:coeff(ingevuld,n,2);`

(vgl0) $A=A$

(%i8) `vgl1:coeff(ingevuld,n,1);`

(vgl1) $B=B-2\,A+1$

(%i9) `vgl2:coeff(ingevuld,n,0);`

(vgl2) $0=-B+A-1$

(%i10) `solve([vgl1,vgl2]);`

(%o10) $[[A=\frac{1}{2},B=-\frac{1}{2}]]$

(%i12) `A:1/2;`
`B:-1/2;`

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{2}$

(%i13) `t_P(n);`

(%o13) $\left(\frac{n}{2}-\frac{1}{2}\right)n$

STAP 3: (voorlopige) eindoplossing

(%i14) `t(n):=t_H(n)+t_P(n);`

(%o14) $t(n):=t_H(n)+t_P(n)$

(%i15) `t(n);`

(%o15) $\left(\frac{n}{2}-\frac{1}{2}\right)n+alpha$

STAP 4: unieke eindoplossing

(%i16) `t(0)=-1;`

(%o16) $alpha=-1$

(%i17) `alpha:-1;`

(alpha) -1

(%i18) `t(n);`

(%o18) $\left(\frac{n}{2}-\frac{1}{2}\right)n-1$

(%i19) `factor(%);`

(%o19) $\frac{(n-2)(n+1)}{2}$

Het 10000ste (heeft rangnummer 9999):

```
(%i20)  t(9999);
(%o20)  49985000
```

10) Oefening 22

```
C(n) = # champagneglazen in een piramide met n lagen

Differentievergelijking:
C(n)=C(n-1)+n*(n+1)/2 met C(1)=1 (of C(2)=4 of C(3)=10 of ...)

Waar komt de term n*(n+1)/2 vandaan? Elke laag heeft de vorm van een driehoe
Bv: 5de laag = driehoek met 5,4,3,2,1 glazen en bovendien is som=15=5*(5+1)/
```

```
(%i21)  kill(all);
(%o0)   done
```

```
(a)

STAP 1: C(n)=C(n-1)
(homogeen maken)
```

```
(%i1)   kv:r=1;
(kv)    r=1
```

```
(%i2)   C_H(n):=alpha*1^n;
```

(%o2) $C_H(n):=alpha\,1^n$

```
(%i3)   C_H(n);
(%o3)   alpha
```

```
STAP 2: particuliere oplossing
Voorstel: An²+Bn+C, maar wegens 'overlap' (An²+Bn+C)n
```

```
(%i4)   C_P(n):=(A*n^2+B*n+C)*n;
```

(%o4) $C_P(n):=\left(A\,n^2+B\,n+C\right)n$

```
(%i5)   C_P(n)=C_P(n-1)+n*(n+1)/2;
```

(%o5) $n\left(A\,n^2+B\,n+C\right)=\frac{n\left(n+1\right)}{2}+\left(B\left(n-1\right)+A\left(n-1\right)^2+C\right)\left(n-1\right)$

```
(%i6)   ingevuld:expand(%);
```

(ingevuld) $A\,n^3+B\,n^2+C\,n=A\,n^3+B\,n^2-3\,A\,n^2+\frac{n^2}{2}+C\,n-2\,B\,n+3\,A\,n+\frac{n}{2}-C+B-A$

```
(%i7)   vgl1:coeff(ingevuld,n,3);
(vgl1)  A=A
```

```
(%i8)   vgl2:coeff(ingevuld,n,2);
```

(vgl2) $B=B-3\,A+\frac{1}{2}$

(%i9) `vgl3:coeff(ingevuld,n,1);`

(vgl3) $C=C-2\,B+3\,A+\frac{1}{2}$

(%i10) `vgl4:coeff(ingevuld,n,0);`

(vgl4) $0=-C+B-A$

(%i11) `solve([vgl2,vgl3,vgl4]);`

(%o11) $[[C=\frac{1}{3},A=\frac{1}{6},B=\frac{1}{2}]]$

(%i14) `A:1/6; B:1/2; C:1/3;`

(A) $\frac{1}{6}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{1}{3}$

(%i15) `C_P(n);`

(%o15) $n\left(\frac{n^2}{6}+\frac{n}{2}+\frac{1}{3}\right)$

STAP 3: voorlopige oplossing

(%i17) `C(n):=C_H(n)+C_P(n);`
`C(n);`

(%o16) $C(n):=C_H(n)+C_P(n)$

(%o17) $n\left(\frac{n^2}{6}+\frac{n}{2}+\frac{1}{3}\right)+alpha$

STAP 4: (unieke) oplossing

(%i18) `C(3)=10;`

(%o18) $alpha+10=10$

(%i19) `solve(%);`

(%o19) $[alpha=0]$

(%i20) `alpha:0;`

(alpha) 0

(%i21) `C(n);`

(%o21) $n\left(\frac{n^2}{6}+\frac{n}{2}+\frac{1}{3}\right)$

(b)

20 lagen:

(%i22) `C(20);`

(%o22) 1540

(c)

minstens 45000 glazen?

(%i23) C(n)=45000;

(%o23) $n\left(\frac{n^2}{6}+\frac{n}{2}+\frac{1}{3}\right)=45000$

(%i24) solve(%);

(%o24) $[n=\frac{\frac{\sqrt{3}\,\%i}{2}-\frac{1}{2}}{3\left(\frac{\sqrt{492074999999}}{3^{3/2}}+135000\right)^{1/3}}+\left(\frac{\sqrt{492074999999}}{3^{3/2}}+135000\right)^{1/3}\left(-\frac{\sqrt{3}\,\%i}{2}-\frac{1}{2}\right)-1,n=\left(\frac{\sqrt{492074999999}}{3^{3/2}}+135000\right)^{1/3}\left(\frac{\sqrt{3}\,\%i}{2}-\frac{1}{2}\right)+\frac{-\frac{\sqrt{3}\,\%i}{2}-\frac{1}{2}}{3\left(\frac{\sqrt{492074999999}}{3^{3/2}}+135000\right)^{1/3}}-1,n=\left(\frac{\sqrt{492074999999}}{3^{3/2}}+135000\right)^{1/3}+\frac{1}{3\left(\frac{\sqrt{492074999999}}{3^{3/2}}+135000\right)^{1/3}}-1]$

(%i25) float(%);

(%o25) $[n=0.005157320926237293\left(0.8660254037844386\,\%i-0.5\right)+64.63304070094559\left(-0.8660254037844386\,\%i-0.5\right)-1.0,n=64.63304070094559\left(0.8660254037844386\,\%i-0.5\right)+0.005157320926237293\left(-0.8660254037844386\,\%i-0.5\right)-1.0,n=63.63819802187182]$

Men moet dus een piramide van 64 lagen gebruiken met

(%i26) C(64);

(%o26) 45760